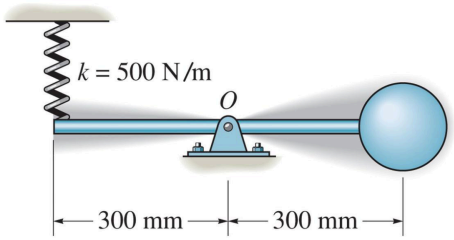
$m_s := 3\ kg$ $k := 500\ \frac{N}{m}$ $a := 300\ mm$ $b := 300\ mm$

**22-33 (22-35 i 14.)**

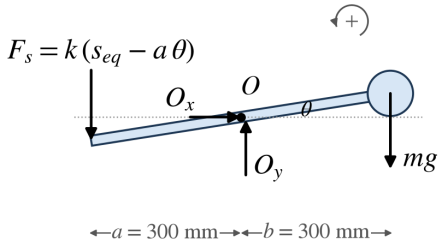
Determine the natural frequency of vibration. The mass of the sphere is 3 kg. Neglect the size of the sphere (i.e. its mass moment of inertia) and the mass of the rod. The equilibrium position is horizontal.




## FBD og KD

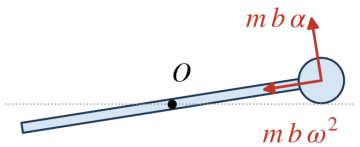
Vi starter med FBD og KD for stangen med kuglen, når den er drejet en lille vinkel θ om O (se under opgavebilledet). Vi regner **mod uret som positiv**, så kuglen går op, og venstre ende går ned. Stangen er masseløs, og kuglen er en partikel i afstanden b fra O. Fjederen sidder i afstanden a.

**FBD**




=

**KD**




## Del 1 - Ligevægten

Tyngden af kuglen drejer stangen med uret. Skal stangen stå vandret, må fjederen skubbe venstre ende ned, altså være trykket stykket $s_{eq}$ sammen. Momentligningen om O ved θ = 0:

$k \cdot s_{eq} \cdot a = m_s \cdot g \cdot b$ (1)

$$s_{eq} := \frac{m_s \cdot g \cdot b}{(k \cdot a)} = 58.84\ mm$$

Non-Commercial Use Only

**Del 2 - Energien**

Opgaven hører til afsnit 22.2, energimetoden. Uden friktion er den mekaniske energi E = T + V konstant, så dE/dt = 0. Det giver bevægelsesligningen direkte uden at regne på reaktionskræfterne:

$$\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

Systemet roterer om den faste akse O, så den kinetiske energi er:

$$T = \tfrac{1}{2}I_O\omega^2 \qquad (18\text{–}5)$$

Kuglens størrelse og stangens masse ses bort fra, så kun kuglen giver et inertimoment, $m_s \cdot b^2$:

$$I_O := m_s \cdot b^2 = 0.27\ kg \cdot m^2$$

Venstre ende går $a \cdot \theta$ ned, så fjederen bliver trykket mindre: $s_{eq} - a \cdot \theta$. Kuglen løftes $b \cdot \theta$:

$$V_e = \tfrac{1}{2}ks^2 \qquad (18\text{–}16)$$

$E = ½ \cdot I_O \cdot \theta'^2 + ½ \cdot k \cdot (s_{eq} - a \cdot \theta)^2 + m_s \cdot g \cdot b \cdot \theta$

Non-Commercial Use Only

## Del 3 - Bevægelsesligningen

Vi differentierer med hensyn til tiden og sætter θ' uden for en parentes:

$dE/dt = \theta' \cdot [\, I_O \cdot \theta'' - k \cdot (s_{eq} - a \cdot \theta) \cdot a + m_s \cdot g \cdot b \,] = 0$

Ifølge (1) går $-k \cdot s_{eq} \cdot a$ og $m_s \cdot g \cdot b$ ud mod hinanden. Tilbage står $I_O \cdot \theta'' + k \cdot a^2 \cdot \theta = 0$. Faktoren $k \cdot a^2$ er systemets rotationsstivhed:

$$K_\theta := k \cdot a^2 = 45\ N \cdot m \qquad (2)$$

## Del 4 - Egenfrekvensen

Sammenlignet med $\theta'' + \omega_n^2 \cdot \theta = 0$ er $\omega_n^2 = K_\theta / I_O$:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

(3)

$$\omega_n := \sqrt{\frac{K_\theta}{I_O}} = 12.91\ \frac{rad}{s}$$

Non-Commercial Use Only

Frekvensen i Hz og perioden findes ud fra $\omega_n$:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

$$f := \frac{\omega_n}{(2 \cdot \pi)} = 2.055\ Hz \qquad \tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} = 0.487\ s$$

Da a = b, er $\omega_n^2 = k \cdot a^2/(m_s \cdot b^2) = k/m_s$, præcis som en kugle direkte i fjederen. Hermed får vi svaret til opgaven:

$$\omega_n = 12.91\ \frac{rad}{s} \qquad f = 2.055\ Hz$$

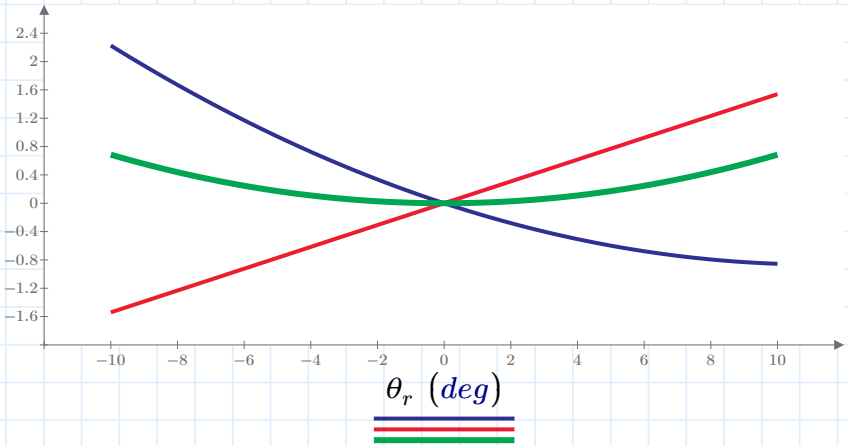
Non-Commercial Use Only

**Plot - Hvorfor forsvinder tyngden?**

Vi plotter de potentielle energier som funktion af θ, målt fra ligevægten. Fjederens $V_e$ er en parabel, der er skubbet til siden af forspændingen, og tyngdens $V_g$ er en ret linje. Blå er $V_e$, rød er $V_g$, og grøn er summen.

$$V_e(\theta) := \frac{1}{2} \cdot k \cdot (s_{eq} - a \cdot \theta)^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot s_{eq}^2 \qquad V_g(\theta) := m_s \cdot g \cdot b \cdot \theta \qquad V_s(\theta) := V_e(\theta) + V_g(\theta)$$

$$\theta_r := -(10\ deg), -(9.9\ deg) .. 10\ deg$$




$V_e(\theta_r)\ (J)$

$V_g(\theta_r)\ (J)$

$V_s(\theta_r)\ (J)$

Summen er en parabel med bunden i θ = 0, og den er præcis ½·k·a²·θ². Det lineære led fra tyngden ophæver det lineære led fra forspændingen. Derfor er g ikke med i $\omega_n$.

$$V_s(5\ deg) = 0.171\ J \qquad \frac{1}{2} \cdot K_\theta \cdot (5\ deg)^2 = 0.171\ J$$

Non-Commercial Use Only